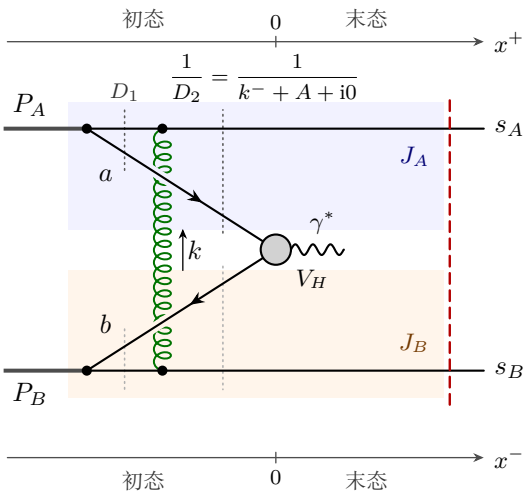
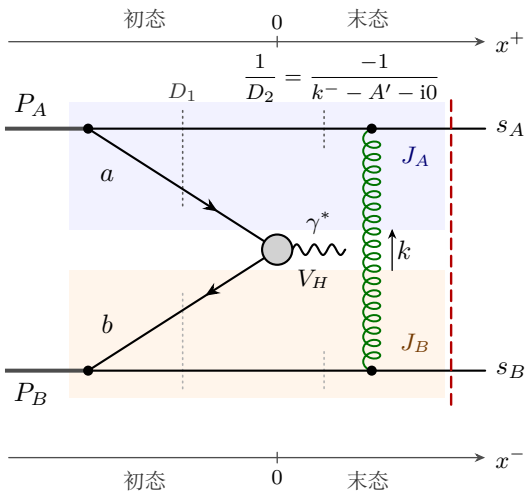
第 1 章　TikZ 图集 C 测试

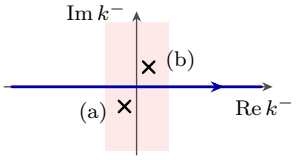
本测试文档逐页排出 `figset_C.tex` 中的全部插图（每页一幅）。交叉引用测试：图 1.1、图 1.2、图 1.3、图 1.4、图 1.5、图 1.6、图 1.7、图 1.8、图 1.9、图 1.10。



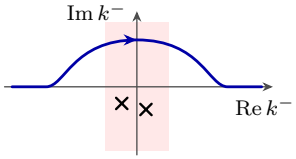
(a) k 在 V_H 之前附着：只进入初态



(b) k 在 V_H 之后附着：只进入末态

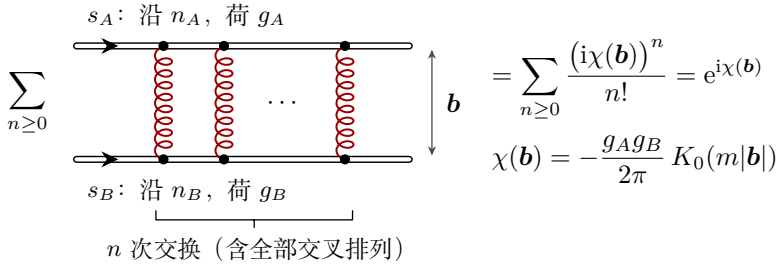


(c) (a)+(b)：极点分居两侧，k^- 围道被钳住

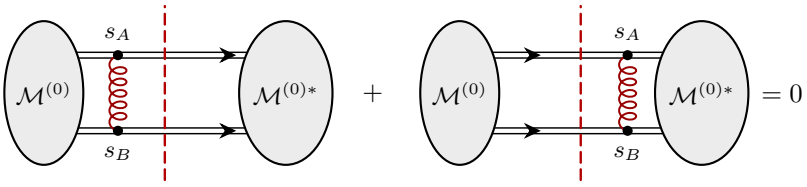


(d) 只经过初态：极点同侧，k^- 围道可移入上半平面

图 1.1　光锥序中间态的取向与 k^- 极点（引理 1.1）。Drell–Yan 割图的振幅一侧（割线右侧的共轭振幅为镜像，未画出）按混合光锥序排列：J_A（上，浅蓝）按 x^+、J_B（下，浅橙）按 x^- 排序，硬顶点 V_H 在两者中都位于 $\tau = 0$；竖直点线标出中间态，a、b 为活动部分子，s_A、s_B 为旁观者，软胶子（绿色）动量 k 由 J_B 流入 J_A（标准流）。(a)、(b) 是同一费曼图的两个光锥序项：k 在 V_H 之前附着于 s_A 时，k^- 只出现在初态分母 $D_2 = k^- + A + \mathrm{i}0$ 中，零点在下半平面；在 V_H 之后附着时，k^- 只出现在末态分母 $D_2 = -(k^- - A' - \mathrm{i}0)$ 中，零点在上半平面（A、A' 为与 k^- 无关的实数；J_B 中对 k^+ 有同样的结论，$+ \leftrightarrow -$）。取向因而是中间态而不是线的性质：(c) k 流经两种取向的中间态时，极点分居实轴两侧，k^- 围道被钳在 Glauber 区（阴影）内，旁观者之间的交换在 J_A、J_B 中同时被钳住，即 Glauber 钳夹；(d) k 只流经初态（例如只附着于 a）时极点同侧，k^- 围道可移入上半平面（离开 Glauber 区还须同时形变 k^+，见图 1.13）。



(a) 程函旁观者之间 n 次有质量阿贝尔玻色子交换之和为相位

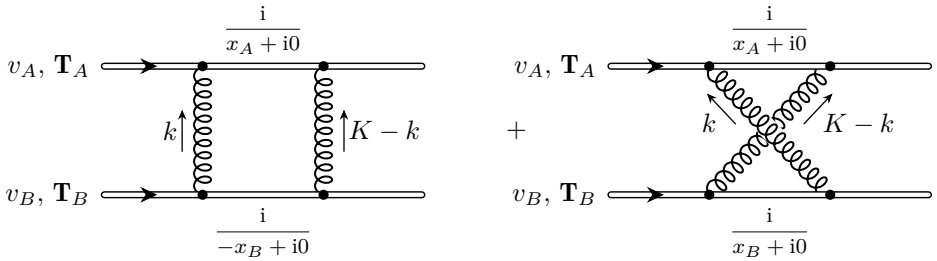


$+\mathrm{i}\chi(\boldsymbol{b})\,|\tilde{\mathcal{M}}^{(0)}(\boldsymbol{b})|^2$　　$-\mathrm{i}\chi(\boldsymbol{b})\,|\tilde{\mathcal{M}}^{(0)}(\boldsymbol{b})|^2$

$\mathcal{O}(g^{2n})$：$\displaystyle\sum_{j=0}^{n} \frac{(\mathrm{i}\chi)^j}{j!}\,\frac{(-\mathrm{i}\chi)^{n-j}}{(n-j)!} = 0\ (n\geq 1)$；全阶：$|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\chi(\boldsymbol{b})}|^2 = 1$

(b) 割线位置之和（对旁观者相对横动量 $\boldsymbol{\Delta}$ 积分，即在 $\boldsymbol{b}$ 空间中）

图 1.2　阿贝尔模型中旁观者之间的 Glauber 交换（命题 1.2）。两个旁观者 s_A、s_B 近似为沿 n_A、n_B（方向相反）的无限长程函线，荷为 g_A、g_B，横向间距为 $\boldsymbol{b}$；暗红色螺线为质量为 m 的阿贝尔矢量玻色子（Feynman 规范）；时间自左向右，双线上的箭头为荷的流向。(a) 对 n 次交换（含全部交叉排列）求和给出冲量参数空间的相位：n 次项为 $(\mathrm{i}\chi)^n/n!$，总和为 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\chi(\boldsymbol{b})}$，$\chi(\boldsymbol{b}) = -\frac{g_A g_B}{2\pi} K_0(m|\boldsymbol{b}|)$ 为实数（$m\to 0$ 时红外发散，但始终是相位）。(b) $\mathcal{O}(g^2)$ 的两个割图：交换位于割线左侧（振幅）给出 $+\mathrm{i}\chi$，位于右侧（共轭振幅）给出 $-\mathrm{i}\chi$；对旁观者相对横动量 $\boldsymbol{\Delta}$ 单举的截面中（Parseval 恒等式化为 $\boldsymbol{b}$ 空间）二者逐阶相消，全阶时 $|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\chi}|^2 = 1$，但对固定的 $\boldsymbol{\Delta}$ 逐点并不相消（VF-DY-13，VF-GLA-3）。



$$J_{\mathrm{box}}=\frac{2\pi}{ab}\,(\pi+\mathrm{i}Y)$$

$$c_{\mathrm{box}}=X^2$$

(a) 非交叉图（box）

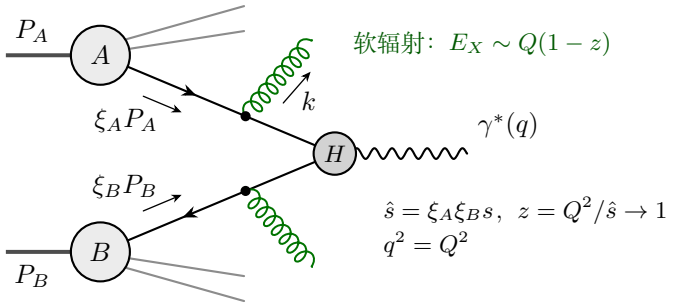
$$J_{\mathrm{cross}}=-\frac{2\pi\mathrm{i}Y}{ab}$$

$$c_{\mathrm{cross}}=X^2+\frac{C_A}{2}\,X$$

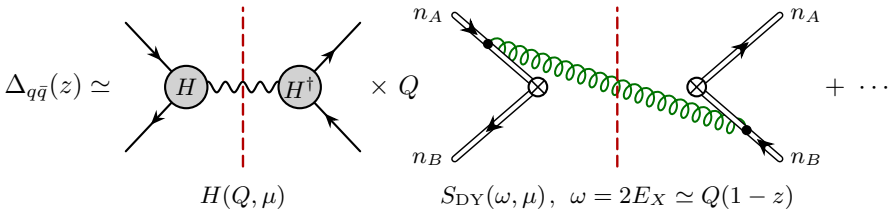
(b) 交叉图（crossed box）

$$J_{\mathrm{box}}\,c_{\mathrm{box}}+J_{\mathrm{cross}}\,c_{\mathrm{cross}}=\frac{2\pi}{ab}\Big[\underbrace{\pi X^2}_{\text{指数化项}}\;\underbrace{-\mathrm{i}Y\,\tfrac{C_A}{2}\,X}_{\text{Regge 相位}}\Big]$$

图 1.3　两条程函线之间的双胶子交换（命题 1.3）。两条无限长类时 Wilson 线的速度为 v_A、v_B（快度差 $Y>0$，$v_A\cdot v_B=\cosh Y$），色生成元为 $\mathbf{T}_A$、$\mathbf{T}_B$，时间自左向右；两个胶子取质量 m（红外正规子）并保留完整传播子，横动量 $\mathbf{k}_T$、$(\mathbf{K}-\mathbf{k})_T$ 固定，$a=\mathbf{k}_T^2+m^2$，$b=(\mathbf{K}-\mathbf{k})_T^2+m^2$。线段旁为两顶点之间的程函传播子（$x_{A,B}=v_{A,B}\cdot k$），其下为纵向积分 J 与色因子 c（$X=\mathbf{T}_A\cdot\mathbf{T}_B$）。全部 s 道权重在非交叉图中，交叉图只贡献单圈 Regge 相位 $\propto C_AY$：横向积分后第一项是指数化项 $\frac{1}{2}(-\mathrm{i}\chi)^2X^2$，第二项是 i× 实数 × 厄米色矩阵；因而 $p_{\mathrm{opp}}=-\mathrm{i}Y/\pi$，$\mathrm{Re}\,p_{\mathrm{opp}}=0$，$\mathcal{O}\big(g^4\big)$ 的幺正性没有残差（VF-REF-9，VF-REF-10）。



(a) 部分子阈值：末态只有软辐射



(b) 领头幂次下硬系数的重新因子化（“$\cdots$” 为 $(1-z)$ 的次领头幂次项）

图 1.4　阈值极限 $z = Q^2/\hat{s} \to 1$（定理 1.4）。(a) 来自 $f_{q/A}$、$f_{\bar{q}/B}$ 的部分子（动量 $\xi_A P_A$、$\xi_B P_B$；反夸克线上的箭头为费米子数流向）湮灭为 γ^*，末态除强子残余外只剩能量 $E_X \sim Q(1-z)$ 的软辐射（绿色）。(b) 在 $(1-z)$ 的领头幂次，硬系数重新因子化为 $\Delta_{q\bar{q}} = H(Q,\mu)\, Q\, S_{\mathrm{DY}}(Q(1-z),\mu)$（分布 $\delta(1-z)$、$\mathcal{D}_k$）：H 只含尺度 Q 的虚修正，软函数 S_{DY} 由每侧两条过去指向的 Wilson 线（沿 n_A、n_B，箭头为色流向）构成，测量部分子质心系中软辐射的能量 $\omega = 2E_X$。阈值因子化嵌套在共线因子化 $\sigma = \sum f_A \otimes f_B \otimes \Delta$ 之内，其余项只在 $(1-z)$ 的领头幂次受外层定理控制。

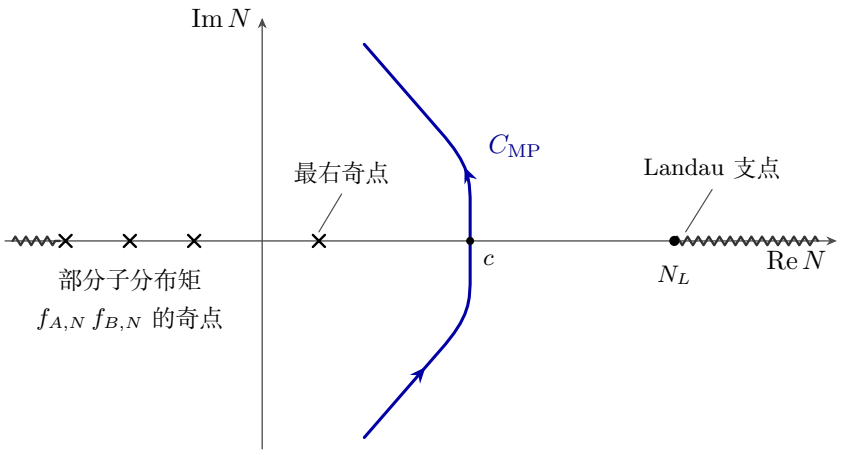


图 1.5　Mellin 反演与 Landau 极点（示意）。反演积分 $\int_C \frac{\mathrm{d}N}{2\pi \mathrm{i}}\, \tau^{-N} f_{A,N} f_{B,N} \Delta_N$（截面的归一化见正文）的围道 C 自下而上。在固定对数精度下，阈值指数按 $\alpha_s \ln \bar{N}$ 组织；当有效标度 $Q^2/\bar{N}^2$ 降到跑动耦合 $\alpha_s(q^2)$ 的 Landau 极点时，$\ln \Delta_N$ 在正实轴远处的 N_L 出现支点（及向右的割线）；最小处方 [1] 的围道 C_{MP} 与实轴交于 c，c 位于部分子分布矩的奇点与 N_L 之间（其余奇点都在围道左侧，N_L 及其割线在右侧），在 $|\mathrm{Im}\, N|$ 大处向左弯折以改善收敛。处方是定义，不是定理（注 1.5）。

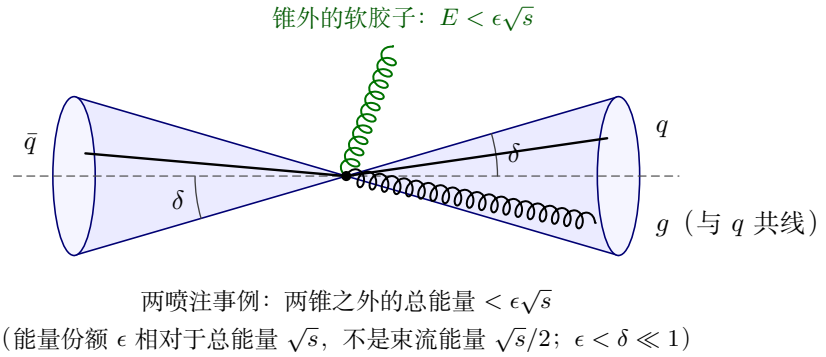


图 1.6　Sterman–Weinberg 两喷注定义（e^+e^- 质心系，示意；线段为各粒子的飞行方向）：若存在一对方向相反、半张角为 δ 的锥（锥轴可任意选取），使两锥之外的总能量小于 $\epsilon\sqrt{s}$，则事例计为两喷注事例。ϵ 是总能量 $\sqrt{s}$ 的份额；在 $\epsilon < \delta \ll 1$ 时 $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 的结果含 $4\ln\delta\ln 2\epsilon$（若 ϵ' 取为束流能量的份额，则为 $4\ln\delta\ln\epsilon'$；命题 1.6，VF-EE-12）。

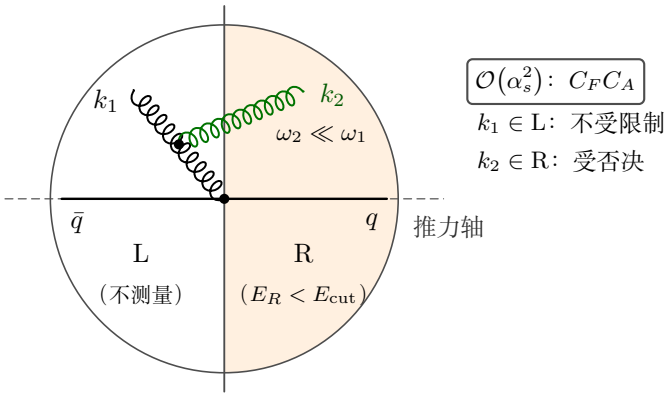
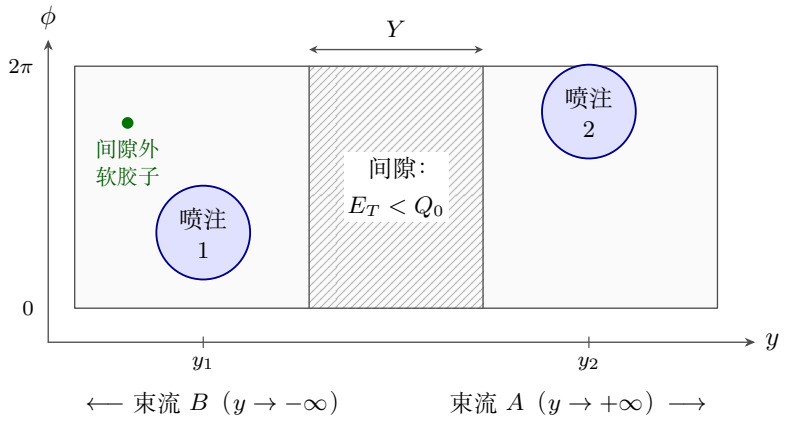
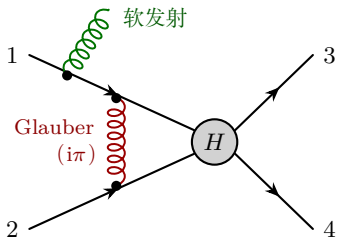


图 1.7　非全局对数的来源（e^+e^- 质心系，示意）。垂直于推力轴的平面把事例分为半球 L 与 R，只对 R 中的总能量施加否决 $E_R < E_{\mathrm{cut}}$（阴影）；q、$\bar{q}$ 沿推力轴。未被测量的 L 中的较硬胶子 k_1（能量 ω_1）向被否决的 R 辐射较软的胶子 k_2（$\omega_2 \ll \omega_1$）：k_2 由 k_1 参与的相干发射给出，其实辐射被否决而虚修正不受限制，二者不再相消，产生非全局对数；首项出现在 $\mathcal{O}(\alpha_s^2)$，色因子为 $C_F C_A$（命题 1.7）。

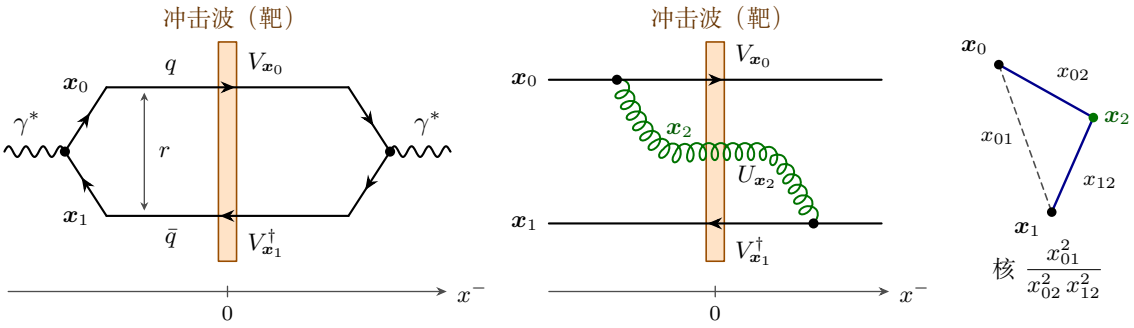


(a) (y, ϕ) 平面中的间隙可观测量



(b) 初态 Glauber 相位与软发射

图 1.8　强子对撞中的“喷注间隙”可观测量（示意）。(a) 两个硬喷注位于快度 y_1、y_2，其间宽为 Y 的快度区间（阴影）内辐射的横能量被否决，$E_T < Q_0 \ll Q$；束流沿 $y \to \pm\infty$。(b) 初态两个有色部分子之间的 Coulomb/Glauber 交换（暗红色，虚部 iπ）与软辐射（绿色，例如间隙外的软胶子）不对易，实—虚相消失效，产生超领头对数：首项为相对 Born 的 $\alpha_s^4 \ln^5(Q/Q_0)$（VF-GLA-13）。其地位分三层：振幅层次严格共线因子化的破坏 [V]；超领头对数的固定阶与重求和结果 [P]；间隙截面的 PDF 因子化仍是猜想 [C]，并有恢复的证据（命题 1.8）。



(a) $q\bar{q}$ 偶极子穿过冲击波　(b) 软胶子在 $\boldsymbol{x}_2$ 穿过冲击波　(c) 横向平面

$$S_{01} = \frac{1}{N_c}\,\mathrm{Tr}\left[V_{\boldsymbol{x}_0} V^\dagger_{\boldsymbol{x}_1}\right], \qquad N_{01} = 1 - S_{01}\,, \qquad \bar{\alpha}_s = \frac{N_c \alpha_s}{\pi}$$

$$\partial_Y N_{01} = \frac{\bar{\alpha}_s}{2\pi} \int \mathrm{d}^2 x_2\, \frac{x_{01}^2}{x_{02}^2 x_{12}^2} \left[N_{02} + N_{12} - N_{01} - N_{02} N_{12}\right]$$

图 1.9　偶极子图像与 BK 演化（示意；靶强子沿 $+z$ 运动，Lorentz 收缩为位于 $x^- = 0$ 的冲击波，偶极子沿 $-z$ 运动，以 x^- 为光锥时间；(a)、(b) 中竖直方向示意横向位置）。(a) 虚光子分裂为横向尺寸 $r = |\boldsymbol{x}_0 - \boldsymbol{x}_1|$ 的 $q\bar{q}$ 偶极子（箭头为费米子数流向），夸克与反夸克穿过冲击波时分别获得 Wilson 线 $V_{\boldsymbol{x}_0}$、$V^\dagger_{\boldsymbol{x}_1}$（$V_{\boldsymbol{x}} = \mathrm{P}\exp[\mathrm{i}g\int \mathrm{d}x^- A^+(x^-, \boldsymbol{x})]$），偶极子的 S 矩阵为 S_{01}。(b) 偶极子发射的软胶子（绿色）在横向位置 $\boldsymbol{x}_2$ 穿过冲击波（伴随表示的 $U_{\boldsymbol{x}_2}$；图中只画出一种附着方式）；(c) 在大 N_c 下它把偶极子 $(\boldsymbol{x}_0, \boldsymbol{x}_1)$（虚线）分裂为 $(\boldsymbol{x}_0, \boldsymbol{x}_2)$ 与 $(\boldsymbol{x}_2, \boldsymbol{x}_1)$，权重为偶极子核；两个子偶极子同时散射给出 BK 方程的非线性项 $-N_{02}N_{12}$（VF-MISC-4，定理 1.9）。这是 Regge（程函）展开中固定对数精度下的结果，不是 QCD 的领头幂次定理。

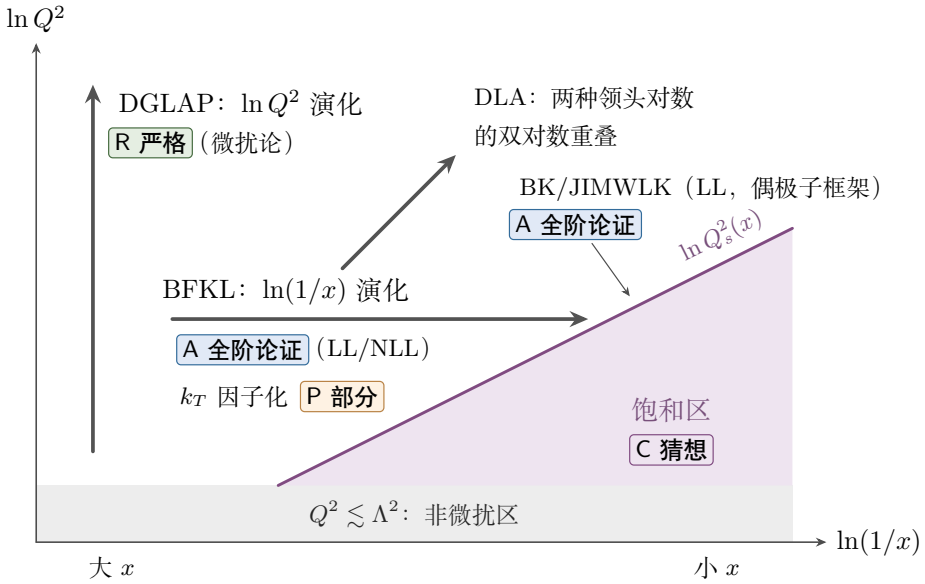


图 1.10　小 x 物理的“地图”（示意）。DGLAP 沿 $\ln Q^2$ 演化（严格 [R]，微扰论中由算符重整化得到）；BFKL 沿 $\ln(1/x)$ 重求和 $(\alpha_s \ln \frac{1}{x})^n$（全阶论证 [A]，LL/NLL）；$k_T$ 因子化只对特定过程在 $\ln(1/x)$ 的领头对数精度下确立（部分 [P]）；BK/JIMWLK（全阶论证 [A]，偶极子框架中的 LL，定理 1.9）描述向饱和线 $\ln Q_s^2(x)$ 的演化，其下方的饱和区是猜想 [C]（猜想 1.10）；两种领头对数在双对数（DLA）区重叠。小 x 结果是 Regge 展开中固定对数精度下的陈述，不是 QCD 的领头幂次定理。

1.1　交叉引用目标（仅供测试）

引理 1.1　测试目标。

命题 1.2　测试目标。

命题 1.3　测试目标。

定理 1.4　测试目标。

注 1.5　测试目标。

命题 1.6　测试目标。

命题 1.7　测试目标。

命题 1.8　测试目标。

定理 1.9　测试目标。

猜想 1.10　测试目标。



图 1.11　测试目标。



图 1.12　测试目标。



图 1.13　测试目标。

参考文献

[1] Test entry CataniEtAl1996.